20．D

每次传输需经过传输地址、准备数据和传输数据三个过程，分别需要 1ns（时钟频率为 1GHz，因此时钟周期为 1ns）、6ns 和 1ns，共 8ns。总线宽度为 64 位，所以每次传输的数据为 64 位，主存块大小为 32B，所以读取一个主存块需要传输 4 次，即 8ns×4 = 32ns。